一、打开作品与开始学习

首页默认进入“AI伴学课堂”。选任务→初次判断与依据→AI引用原文追问→回应与修正→AI比较→迁移题→教师复核。无密钥时保留草稿；两次模型反馈只有真实接口返回且通过结构核对后才显示。

从离线文件切换到本机网址时：先导出本次档案或全部伴学记录，在新页面展开“草稿迁移与历史记录”，导入并继续。导入创建副本且同文件去重，保留原有已填写记录；历史下拉框可找回旧轮次。

离线使用

解压后进入“本地作品”，双击index.html。课程、60题日常练习、三份测评、错题与教师工作台均可离线使用。固定使用同一浏览器和打开地址；file模式与本机网址通常使用不同的存储空间。更换电脑不会自动同步，请导出备份。

启用真实AI

准备对应服务账号与可用API Key。安装Node.js20或以上，双击启用AI.cmd，选择1（DeepSeek）或2（千问）。密钥为隐藏输入，仅保留在当前启动进程；脚本不会生成.env文件。DeepSeek默认deepseek-flash；千问选择与账号匹配的北京或新加坡地域。

浏览器使用http://127.0.0.1:8790/。若打开得过早，可待命令窗口显示启动信息后刷新。结束时Ctrl+C或关闭命令窗口。端口被占用时先关闭此前本作品服务，不要关闭未知程序。

API接入检测

打开AI学伴，展开“API接入与检测”。先检查本机服务，再分别检测文字或图片API。真实检测会消耗少量模型额度；图片测试使用下方选择的教学图。已配置不等于调用成功；成功结果显示模型、耗时、请求编号和原始回答，可导出记录。内容仍需教材核对。

AI问答步骤

选择课程条目和提示/讲解/辨析/依据反馈模式；填写问题，可选4MB以内JPG/PNG/WebP教学图。点击发送后图片才会交给模型服务。成功问答可导出待人工核对记录，刷新前及时导出。

无密钥、错误密钥、权限、限流和超时均显示错误；不会自动替换成预写的模型回答。AI图片理解是否正确及提示模式是否遵循，需要真实调用逐例验证。

二、练习、复测与教师查看

AI伴学课堂与过程档案

提供4个典型任务，引用现有日常题，未增加测评题。按任务保存草稿和已完成轮次；“另开一轮”保留旧档案。导出的伴学JSON含开放依据与模型反馈，分享前检查个人信息。教师页底部可导入、去重、查看前后解释并保存人工意见。服务重启后若追问会话失效，保留两版依据并重新获取追问。

追问阶段的迁移档案不直接复用旧服务会话，须重新获得追问。系统把旧回应和当时修正存入历史，保留当前修正依据。迁移题阶段可继续未提交的选择；已完成档案保持完成状态。全部记录备份不含教师导入档案与人工意见，人工意见可另用教师报告导出。

动作	操作与记录
课程学习	选模块与条目，查看教材图、位置和易混提醒；写观察依据并保存；标记浏览只表示看过。
日常练习	按模块、题型和题量抽取60题日常题池；写依据和把握程度。提交后显示解析，可断点继续。
错题复习	按每题最近一次作答确定待巩固列表；重答正确后移出。推荐优先级不是掌握度。
前后测评	新建轮次→前测→学习/练习→后测→建议7天后保持测验；每份12题，测完统一显示解析。新轮次保留旧记录。
导出与导入	教师页主动导出学生快照。默认不含观察笔记或辨认依据；勾选后包含开放依据，分享前检查自由文本。教师可多选JSON导入。
教师复核	按匿名编号与复核状态筛选，逐页查看依据，以0/1/2分人工记录意见。复核报告JSON包含人工分数和配对结果。

数据校验

导入按匿名编号覆盖完整快照；旧时间快照不覆盖新快照。题号、选项、正确性、轮次明细、固定题卷和前后顺序均核验。本机自己的记录不因再次导入而重复计数。浏览器清理数据会丢失本机记录，应及时备份。

三、部署、代码和故障定位

文件 / 配置	用途
index.html / styles.css / app.js	本地界面与学习流程，无前端构建步骤。
curriculum.json / data.js	同源课程数据：36条目、96题、三份测评与图谱映射。更改后保持两文件同步。
server.mjs	Node内置模块实现的本机文件服务与AI网关，仅监听127.0.0.1，默认8790端口。
AI_PROVIDER	deepseek或qwen。服务地址固定在代码白名单，不接受页面自定义地址。
DEEPSEEK_API_KEY / DEEPSEEK_MODEL	默认模型deepseek-flash；教学图片入口限定该模型。
DASHSCOPE_API_KEY / QWEN_MODEL / QWEN_REGION	千问默认qwen3-vl-flash；beijing或singapore地域。
assets/来源与许可.json	13张图的逐图来源、协议与哈希。

问题定位

AI显示离线文件模式：改用启动脚本打开的本机网址。未配置：重启启用AI.cmd并输入有效密钥。401：检查密钥及地域；403：检查模型权限；429：检查额度/频率；超时：稍后重试。接口协议测试已通过，但这些错误的真实供应商响应仍可能变化。

本地功能测试脚本需要Playwright和Chrome；协议测试用模拟上游，不访问模型。复现命令和证据范围见支撑材料/测试源码/说明.txt。不要把模拟测试结果剪辑成真实AI回答。